ICS 29.120.70
F 21

中华人民共和国国家标准

GB/T 22386—2008/IEC 60255-24:2001

电力系统暂态数据交换通用格式

Common format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems

(IEC 60255-24:2001,IDT)

2008-09-24 发布　　2009-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会　发布

前　言

本标准等同采用 IEC 60255-24:2001《电力系统暂态数据交换通用格式》(英文版),等同翻译 IEC 60255-24:2001。

在起草过程中,本标准作了下列编辑性修改:

a) “本国际标准”一词改为“本标准”;

b) 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;

c) 删除国际标准的前言;

d) 更正 2.3 节中“ANSI/IEEE standard”为“IEC 60044-1”;

e) 更正 7.9.2 节中“CB”为“CG”;

f) 对与国内标准不一致处“相电压 70 V”、“345 kV”等添加注,加以说明;

g) 对原文中一些明显文字错误进行了更正或说明。

本标准附录 A、附录 B、附录 C、附录 D 和附录 E 为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由中国电力企业联合会归口并解释。

本标准主要起草单位:南京南瑞继保电气有限公司、北京四方继保自动化有限公司、国电南京自动化有限公司、许继集团公司。

本标准主要起草人:黄健、郑蔚、陈伟、王兴安。

引　言

本标准规定了数据文件以及各种类型故障、测试和仿真数据相互交换所需的交换媒介的通用格式。

故障和暂态数据记录数字式装置迅速发展和实现以及在电力工业中的试验，提出数据交换格式标准化的要求。各种装置使用电力系统故障和暂态数据，增强了故障和扰动条件下，电网和有关保护配置的分析、测试、评估和仿真并使之自动化。由于每一数据源可能使用不同的专用数据格式，所以，为便利这些数据在各应用间的交换，通用数据格式标准非常必要。这方便了专用数据在多种多样应用中的使用，并允许专用系统的用户使用来自其他系统的数字数据。

电力系统暂态数据交换通用格式

1 范围

本标准规定了文件的一种格式。该文件包含有从电力系统或电力系统模型收集来的暂态波形和事件数据。本标准适用于存储在物理媒介的文件，例如，存储在数字硬盘和软盘上文件。本标准不是一个在通信网络上传输数据文件的标准，它拟为数据交换应用，提供一个便于解释的格式，且格式本身并没有利用专用格式所依赖的具有竞争性优点的数据编码和压缩带来的经济性。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

2.1

数据表示　data representations

以一系列二进制位存储在文件中的数据。

注：每位可以是“1”或“0”。这些位以8位分组组织，称之字节。当计算机读文件中数据时，以一系列字节读入。

2.1.1

二进制数据　binary data

以字节形式组织的数据。

注：字节中8位可形成256种不同组合，可表达0～255之间的数。若需表示更大的数，可用若干个字节表示，例如，2个字节(16位)可代表0～65535之间的数。字节以这样形式解释时，它们便被称之为二进制数据。以二进制形式存储数字数据常有多种不同形式。

2.1.2

ASCII(美国国家标准信息交换代码)数据　(American National Standard Code for Information Interchange) data

匹配8位二进制位的127种组合的符号。

注：作为表示0～255个数的字节另一种表示方法，一个字节可用以表示255个不同符号。美国国家标准信息交换代码是匹配8位二进制位的127种组合符号列表的标准，如，字节01000001表示大写字母“A”，而01100001则表示小写字母“a”。127种不同组合，可表示键盘上全部按键和许多其他特殊符号。8位256种组合的其余部分用于表示绘图和别的特殊应用字符。以ASCII形式表示一个数，该数的每个数字须用一个字节表示。

2.2

必要/可选数据　critical/non-critical

配置文件中某些数据对于采样数据再现，并不是必不可少；配置文件中一些变量可能与特定应用无甚相关。这样一些数据可称之为可选数据，可省略。记录装置通道名就是可选数据的一个示例。然而，为保持文件的完整性，一般须保留可选变量占据的位置。如果数据在本部分任何一处被描述为可选数据，则可预留其位置，即紧接着前一数据分隔符，无插入字符或空格，添加空格字符和对应数据分隔符。

采样数据再现所必须的数据称之为必要数据。若缺少必要数据，则文件可能不可用。

2.3

一次/二次变比　primary/secondary ratios

用于测量和记录高压电网事件的装置不能直接采集电网的高电压及大电流。这些装置按照能够接受易于处理、危险等级较低，称之为二次量的输入的方式制造。电压和电流互感器用来降低来自电网的电压和电流信号，使之达到适合装置处理的水平。选择互感器变比，使电网运行在额定，即标称一次值

时，二次值为标称二次值。互感器变比规定为一次对二次之比，习惯上，一次值最接近电网实际值。一次额定值为电网常见的电压和负荷值。二次常用额定值范围是：相电压 70 V[1]，电流 1 A 或 5 A。IEC 60044-1[2] 标准[12][3] 描述和规定了互感器的额定值。

因而，对用于馈线，额定变比为 800∶5 的电流互感器，仅当一次电流为 800 A 时，二次电流为标称值 5 A。较低的一次负荷将产生相应较小的二次电流。

三相应用，以线电压而不是相电压表示电压互感器的标准额定值。额定变比为 345 kV∶120 V 的电压互感器仅当电网线电压一次值为 345 kV[4] 时，二次输出是 120 V 线电压(70 V 相电压[5])。术语“线间”常用与术语“相间”互换，类似术语“线对地”替换“相对地”。

2.4

浮点计数法　floating point notation

实数可以数种方法保存。有限范围的一个实数可以带有小数点的数字串形式输入。对非常大或特别小的数值，数字串长度合理限制将使精度受限。这种情况下，要求允许采用有效数字(尾数)加指数的表示方式存储数字。电子数据表和其他数学程序常使用浮点计数法表示这样的数。COMTRADE 允许使用浮点计数法表示 CFG 文件中常规因子实数。术语“指数计数”或“科学计数”有时用于这种形式，并且这种形式解释有所不同。由于设计专用于读“COMTRADE”文件的程序必须能认识和解释以这种格式表示的数，故须规定一种唯一解释格式。该格式数解释和显示如下：

带符号的浮点数由正负号(可选)、带有小数的十进制数字并紧跟着一个可选指数域构成。指数域含有字符“e”或“E”，其后跟着带符号(“+”或“−”)的整数指数。指数以 10 为底数，如 3E2 意思是：3 乘以 100(10 的平方)，即 300。负数和负指数的正确解释要求包含负号，正数或正指数的正号可省略。

格式为：[±]dd[.]dddd[E[±]ddd]

这里：

- 方括号中是可选项；
- d 表示 0～9 之间任何数字；
- 域中至少有一个数字；
- 大写字母“E”表示以 10 为底数的指数；
- 如果有指数符号，则其后至少有一位数字。插入字符加号/减号必须写为“+”或“−”，不能写为±。对正指数，插入符号可选；
- “E”后数值必须是整数；
- 若使用小数点，则小数点左右至少出现一位数字。

示例：

可接受的：

1E2(=100)、1.23E4(=12300)、0.12345E−5(=0.0000012345)、−1.2345E2(=−123.45)

不可接受的：

.123(在小数点之前，必须有一位数字)；

123E(字母“E”后至少有一位数字)；

±0.123E±4(正/负号使数值不确定)；

0.123 E4(字母“E”之前不允许有空)。

---

1) 国内相电压为 57.7 V。

2) 采标注：原文为 ANSI/IEEE，与参考文献 12 不符。

3) [ ]中数字为参考文献编号。

4) 国内无此电压等级。

5) 见 1)。

2.5

文件分类　categories of files

存储在数字装置和介质中的文件由若干字节组成。这些字节表示字母、数字、符号、标点和其他格式字符的组合。格式的不同，一个字节、字节的一部分或数个字节可能用于表示字母、数字或符号(如，A 或 3 或+)。用在计算机系统中的文件有三类：可执行文件、文本文件和数据文件。文件用途决定分类。

2.5.1

可执行文件　executable files

含有一系列适合计算机处理的指令的文件。计算机程序以可执行文件(.EXE)形式存储。COMTRADE 不规定可执行文件。

2.5.2

文本文件　text files

文本文件蕴含人可读数据形式。如果文本文件格式严格规定的话，可用于控制计算机程序。COMTRADE 文本文件采用美国字符信息交换标准规定[8][6]的字符表示方式，这常称之为“ASCII 格式”或“文本格式”，被字处理程序使用。

COMTRADE 定义——严格约束人们解释的自由形式 ASCII 文本文件，即头文件。COMTRADE 也规定了三个格式受到严格控制的文件，它们是配置文件、信息文件和 ASCII 形式数据文件，这些文件人机均可读。

大多数字处理程序可以两种或更多格式保存文本文件。文本格式仅含实际打印字符，包括标点以及标准格式字符，例如，回车/换行。其他格式含有具体所用字处理程序特定的字符。用于 COMTRADE 记录文本文件的文本格式消除了字处理程序特定字符或代码。拟读 COMTRADE 文件的程序仅需处理绝大多数字处理可读或打印的打印字符。

如果字处理程序无以 ASCII 形式保存文本文件的命令，代替的方法是用打印命令打印该文本到磁盘上，创建文件。

2.5.3

数据文件　data files

数据文件可能含有用数字表示的数据、文本数据或两者兼有。数据可以二进制或 ASCII 格式保存。ASCII 格式数据文件中的域，采用由逗号或其他的一些通用的限定符分隔的规定文本，以便人机可读。大多数字处理不能格式化、读写二进制格式数据文件。然而，如果格式已知，大多数电子数据表和数据处理程序能够读二进制数据文件。为使人容易解释，二进制数必须由特定应用软件处理。COMTRADE 规定了一种二进制文件：数据文件的二进制格式。这种二进制格式通常用于存储大量数据，因为这种格式占用较少存储空间(例如，3 字节二进制数可表示 0～16777215 之间任一个数，而 3 字节 ASCII 数据仅能表示 0～999 间任一个数)。ASCII 形式表示的数具有能被人、标准计算机硬软件所解释的优点。

2.6

存取文件中数据方法　methods of accessing data in files

存取文本和数据文件有两种方法：随机存取和顺序存取。

2.6.1

随机存取文件　random access files

随机存取文件中数据可随机顺序存取。每个记录的存取时间与数据位置无关。每一数据域有一用于数据读写的特定地址。COMTRADE 不使用随机存取文件。

---

6) 采标注：原文如此，与参考文献 8 不符。

2.6.2

顺序文件　sequential files

顺序文件通过顺序读写数据域方式进行访问。各个数据域无特定地址，其在文件中的位置与其他变量相关。在文件中，准确的字节计算定位，取决于前面变量的长度。COMTRADE 使用顺序文件。

2.7

数据分隔、限定符、域长度、数据最大最小值　data separators, delimiters, field lengths, data minimum and maximum values

文件中的数据域或数据的子集必须与其他数据域分隔开来，使之可读取或操作。例如，书写一段文字，采用空格作为字间限定符。计算机文件采用多种限定符。COMTRADE 数据文件的二进制形式中，唯一的限定是严格规定每个数据变量的长度和位置。为确定数据条目的边界，必须对文件中数据位置进行字节计数。COMTRADE 定义的 ASCII 文件采用逗号和回车/换行作为数据分隔符，尽管这允许不同长度域，但是，这意味着逗号和回车/换行不能在数据条目中使用。假定不超过允许最大字符数，允许 ASCII 数字域前有空格和若干个零。

2.7.1

回车/换行　carriage return/line feed delimiter

COMTRADE 采用符号〈CR/LF〉表示一行或一组数据末端终结的数据分隔。该限定符由两个 ASCII 格式字符组合而成：

CR＝回车。回车使光标或插入点返回到当前行的始端；

LF＝换行。换行将光标或插入点移至当前行下新的一行。

在本标准中，CR/LF 两侧的符号“〈”和“〉”用于将 CR/LF 限定符与其附近的文字区分开来，它并不是 CR/LF 限定符的一部分。

现代计算机程序或应用环境中，当“回车”键或“换行”键按下时，自动产生 CR/LF 这两个限定符的组合。

2.7.2

逗号限定符　comma delimiter

逗号用作 COMTRADE 中配置(.CFG)、信息(.INF)、ASCII 格式数据(.DAT)文件中样本数据条目的限定符。

2.7.3

域长度、数据最大最小值　field lengths, data maximum and minimum values

COMTRADE 标准中，为众多字母或数字变量规定了域长度，这一限制便于阅读含有许多变量的多行数据。对于整形数字变量，域长度比所要求在该域中保留的最大值长一个字符。这额外的空字符用于在有符号数前添加“－”号。对无符号数，也可应用简单地编程技术，自动打印出无符号数之前空格。早期 CONTRADE 版本中，数据、时标和采样编号 6～10 个字符域长，保持向前兼容。

3　COMTRADE 文件

每一个 COMTRADE 记录有一套多达四个与之关联的文件。(文件和数据存储背景信息参见 2.5.3)，四个文件中每一个文件带有不同类的信息。这四个文件是：头文件、配置文件、数据文件和信息文件。这套文件中每一个文件应具有相同的文件名，仅通过说明不同类型文件的扩展名加以区分。

文件名格式是 xxxxxxxx.yyy。“xxxxxxxx”部分是用于标识记录的名称(例，FAULT1 或 TEST_2)，文件名的“.yyy”部分用以标识文件的类型，看作为扩展名。“.HDR”作为头文件的扩展名，“.CFG”作为配置文件的扩展名，“.DAT”用于数据文件，“.INF”用于信息文件。文件名应遵从 IBM 兼容磁盘操作系统关于文件名中合法字符的惯例(例如，文件名不许有“.”和空格)，文件名限定为 8 个字符长度，扩展名限定为 3 个字符。

3.1 头文件(XXXXXXXX.HDR)

头文件是可选 ASCII 文本文件,它由 COMTRADE 数据组织者通常使用字处理程序创建。该数据可被使用者打印和阅读。头文件创建可以任何所要的次序包含任何信息。包含的信息示例见 4.1。头文件格式是 ASCII。

3.2 配置文件(XXXXXXXX.CFG)

配置文件是一种 ASCII 文件,拟由计算机读取,从而以特定格式保存。配置文件中含有由计算机程序合理解释数据文件(.DAT)所需的信息。该信息包含的条目有:采样速率、通道数、电网频率,通道信息等。

配置文件的第一行的一个域标识与该文件相一致的 COMTRADE 标准版本的年号,如,1996,2000 等。若无这个域,或该域为空,那么,假定该文件与本标准的原始版本(1991)相一致。配置文件也含有另外一个域,该域用以标识配套数据文件是以 ASCII 格式还是二进制格式存储。配置文件的确切内容和格式详见第 5 章。

配置文件可用字处理程序创建,也可使用计算机程序创建。该计算机程序从暂态记录源数据中获得的信息创建配置文件。若使用字处理程序创建配置文件,则该程序应以 ASCII 格式保存文件。

3.3 数据文件(XXXXXXXX.DAT)

数据文件含有暂态记录中每一采样的每一输入通道的值。采样存储的数是提交给采集输入波形装置值的换算值。数据文件还包含每组采样的顺序号和时标。

存储的数据可以零为基数,也可以零偏。以零为基数的数据跨越负数和正数(如,−2000～+2000)。零偏的数全为正数,选择其中一个正数代表零(如,0～4000,以 2000 代表零)。配置文件中规定的转换因子规定怎样将数值转换为工程单位值。

除代表模拟输入的数据外,也常常记录代表分/合信号的输入,包括数字输入、数字通道、数字子通道、事件输入、逻辑输入、二进制输入、触点输入或状态输入等。本标准中,该类型的输入看作为状态输入。数据文件中,用“1”或“0”表示状态输入的状态。

数据文件可以是 ASCII 格式,也可以是二进制格式。配置文件中的域说明使用哪一种格式。第 6 章详细说明数据文件格式。

3.4 信息文件(XXXXXXXX.INF)

信息文件是一可选文件,它含有文件起草者和使用者期待交换的以及数据集最小应用所要求的额外信息。格式提供任何使用者可读和使用的公共信息,还提供仅供特定类的使用者或制造商存取的专用信息。第 7 章详细说明信息文件。

4 头文件

头文件是一 ASCII 文本文件,存储补充叙述性信息,帮助使用者更好地理解暂态记录条件。头文件不被应用程序所使用。

4.1 内容

可能包含的信息有:

- 扰动前电网描述;
- 厂站名;
- 经历暂态的线路、变压器、电抗器、电容器或断路器的标识;
- 故障线路的长度;
- 正序和零序电阻、感抗和容抗;
- 平行线路间互耦(感);
- 并联电抗和串联电容的位置和额定值;
- 互感器绕组的标称电压等级,尤其是电压和电流互感器;

- 变压器功率额定值和接线组别；
- 记录数据所在节点之后的电网参数(等效电源正序和零序阻抗)；
- 数据获得描述。数据是从变电站得到的，还是利用计算机程序，如，EMTP，仿真电网条件获得的；
- 所用抗混叠滤波器说明；
- 模拟电路说明；
- 输入相序；
- 存储记录的磁盘编号。

4.2 文件名

头文件名应有.HDR扩展名，以便与同一文件集中配置文件、数据文件和信息文件相区别，约定俗成，易于记忆和识别。

4.3 格式

头文件应是长度不限的自由格式ASCII文本文件。

5 配置文件

配置文件是ASCII文本文件，提供给人或计算机程序阅读和解释相关数据文件中数据值所必须的信息。配置文件具有预定义、标准的格式，这样不必为每一个配置文件编制计算机程序。

5.1 内容

配置文件包括下列内容：

a) 厂站名、记录装置标识、COMTRADE标准版本年号；

b) 通道类型和编号；

c) 通道名、单位和变换因子；

d) 电网频率采样率和每一采样率下的采样数；

e) 第一个数据点的日期和时间；

f) 触发点的日期和时间；

g) 数据文件类型；

h) 时标倍率因子。

5.2 文件名

配置文件名具有.CFG扩展名，用以区分同一组文件中头文件、数据文件和信息文件，约定俗成，易于记忆和识别。

5.3 格式

配置文件是标准格式的ASCII文件，每一文件集都应包含此文件，以定义数据文件格式。

配置文件分为数行。每一行用回车/换行结束，逗号被用于分隔一行中各个域。即使某一个域中，没有数据输入，也要求使用数据分隔符逗号。由于逗号、回车和换行用作数据分隔符，它们不再是任何域中的合法字符。例如："Pacific West，Line number two"通道名被解释为两个分开的域。数据分隔符的使用，允许域长度可变，不要求前导和填充的零或空格。然而，一些程序语言为负号保留了一个前导字符位置，编写阅读COMTRADE文件的程序应至少容许域中一个前导空格。

文件中每一行应按5.3.1～5.3.9所示准确的顺序列表。行按照5.5所示准确顺序先后出现。不符合该格式的文件集是无效的。

5.3.1 厂站名、标识和版本年号

配置文件的第一行含有厂站名、记录装置标识和COMTRADE标准版本年号。

station_name,rec_dev_id,rev_year〈CR/LF〉

这里：

station_name:所在变电站名,可选字、字母数字、最小长度=0 个字符,最大长度=64 个字符;

rec_dev_id:记录装置的标识编号或名称、可选字、字母数字、最小长度=0 个字符、最大长度=64 个字符;

rev_year:由标准版本的年号规定的 COMTRADE 标准文件版本,如,2000。必要字、数值、最小长度=4 个字符、最大长度=4 个字符。该域指明文件结构是否不同于原始 C37.111-1991 COMTRADE 标准。域缺省或空,被解释为文件同 COMTRADE 标准的 1991 年版本相一致。

5.3.2 通道编号和类型

本条叙述在数据文件每条记录中出现的通道编号和类型。

TT,##A,##D〈CR/LF〉

这里:

- TT:通道总编号。必要字、数字、整数、最小长度=1 个字符,最大长度=7 个字符,最小值=1,最大值=999999,TT 应等于下面##A 和##D 的和;
- ##A:模拟通道编号,其后跟着标识"A"。必要字、字母数字、最小长度=2 个字符、最大长度=7 个字符、最小值=0A、最大值=999999A;
- ##D:状态通道编号,其后跟着标识"D"。必要字、字母数字、最小长度=2 个字符、最大长度=7 个字符、最小值=0D、最大值=999999D。

5.3.3 模拟通道信息

模拟通道行内容含有模拟通道信息。每一个通道占一行,模拟通道行的总数应等于##A(见 5.3.2)。如果模拟通道计数=0,无模拟通道信息行。模拟通道行信息格式如下:

An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS〈CR/LF〉

这里:

An:模拟通道索引编号、必要字、数字、整数、最小长度=1 个字符、最大长度=6 个字符、最小值=1、最大值=999999。不要求前导零或空格。顺序计数从 1 到模拟通道的总数,不必考虑记录装置通道的数目。

ch_id:通道标识。可选字、字母数字、最小长度=0 字符、最大长度=64 字符。

ph:通道相别标识。可选字、字母数字、最小长度=0 字符、最大长度=2 字符。

ccbm:被监视的电路元件。可选字、字母数字、最小长度=0 字符、最大长度=64 字符。

uu:通道单位(例如,kV、kA)。必要字、字母、最小长度=1 字符、最大长度=32 字符。如果存在物理量标准名称,物理量的单位应使用标准名称或 IEEE/ANSI 或 IEC 标准[5,6]中规定的名称或缩写。数字倍率不应包括在内,可采用标准的倍率,如,k(千)、m(千分之一)、M(百万)。

a:通道增益系数。必要字、实数、数字、最小长度=1 字符、最大长度=32 字符。可使用标准浮点标记法[4]。

b:通道偏移因子。必要字、实数、数字、最小长度=1 字符、最大长度=32 字符。可使用标准浮点标记法[4]。

通道转换因子是 ax+b。数据文件(.DAT)中"x"的存储数据值对应于采用上述规定单位(uu)的 ax+b 采样值。按数学分析规则,采样数据"x"乘以增益系数"a",加上偏移因子"b"。通过转换因子对数据值处理还原为原始采样值。示例参见附录 E。

skew:从采样时段起始的通道时间时滞(单位:μs)。可选字、实数、最小长度=1 字符、最大长度 32 字符。可能使用标准浮点计数法[4]。

这个域提供在记录的采样时段内,各个通道的采样间时间差信息。如,在一个具有一个 A/D 转换器和 8 个通道的装置中,没有同步采样,保持以 1 ms 的采样率运行。第一次采样在时标 timestamp 表示的时间开始,在采样时段内,相邻通道的采样时间相互依次滞后 125 μs。这种情况下,相继通道的采样时滞为:0 μs、125 μs、250 μs、375 μs 等。

min:该通道数值范围中的最小值(可能数值范围内的下限)。必要字、整数、数字、最小长度=1 个字符、最大长度=6 个字符、最小值=-99999、最大值=99999(在二进制数据文件中,数值范围限制在-32767~+32767 之间)。

max:该通道数值范围中的最大值(可能数值范围内的上限)。必要字、整数、数字、最小长度=1 个字符、最大长度=6 个字符、最小值=-99999、最大值=99999(在二进制数据文件中,数值范围限制在-32767~+32767 之间)。

primary:通道电压或电流互感器变比一次因子。必要字、实数、数字、最小长度=1 个字符、最大长度=32 字符。

secondary:通道电压或电流互感器变比二次因子。必要字、实数、数字、最小长度=1 个字符、最大长度=32 字符。

PS:说明通道转换因子方程 ax+b 得到的值还原为一次(P)还是二次(S)值的标识。必要字、字母、数字、最小长度=1 个字符、最大长度=1 字符。有效字符仅为:p、P、s、S。

数据文件中数据、通道转换因子和通道单位可引用一次侧或二次侧单位,所以,对于一个互感器 345kV 转换为 120V,单位为 kV 的通道,一次因子为 345,二次因子为 0.12(345,0.12)。提供一次或二次变量(PS),作为在要求一、二次值的应用中计算等效一、二次值的手段,输出一个替代值。如果数据起源于没有一次对二次关系的环境,例如,模拟电网仿真,一次和二次变比应设为 1∶1。利用方程 ax+b 确定一次(P)或二次(S)值,使用者可确定分析或回放所要求的值。

表 1 ax+b 方程提供

要求的值	一次	二次
一次	使用值	乘以一次值,被二次值除
二次	被一次值除,乘以二次值	使用值

5.3.4 状态(数字)通道信息

状态通道行包括有状态通道信息。每个状态有一行,状态通道行总数应等于##D(见 5.3.2)。如果状态通道计数=0,没有状态通道信息行。使用下列格式:

Dn,ch_id,ph,ccbm,y〈CR/LF〉

这里:

Dn:状态通道索引编号。必要字、整数、数字、最小长度=1 个字符、最大长度=6 个字符、最小值=1、最大值=999999。不要求前导零或空格。顺序计数范围从 1 到状态通道(##D)总数,不必考虑记录装置通道编号。

ch_id:通道名。可选字、字母数字、最小长度=0 个字符、最大长度=64 个字符。

ph:通道相别标识。可选字、字母数字、最小长度=0 个字符、最大长度=2 个字符。

ccbm:被监视电路元件。可选字、字母数字、最小长度=0 个字符、最大长度=64 个字符。

y:状态通道正常状态(仅应用于状态通道),即一次设备处于稳定运行时的输入状态。必要字、整数、数字、最小长度=1 个字符、最大长度=1 个字符。有效值仅为 0 或 1。

状态通道的正常状态没有携带有关状态输入的实际表示信息,仅仅表示是无源触点(分或合)或是电压(带电或不带电)。其目的是规定"1"代表正常还是异常状态。

5.3.5 通道频率

通道频率在文件中单独列一行:

lf〈CR/LF〉

这里:

lf:标称通道频率,单位:Hz(如,50、60、33.333)。可选字、实数、数字、最小长度=0 个字符、最大长度=32 个字符。可采用标准浮点标记[4]。

5.3.6 采样速率信息

本条含有采样速率信息和给定速率下数据采样数。

对于具有一个或多个预定义采样速率的文件，采样速率信息包含采样速率总数行、各采样速率及该采样速率下最终采样数行。在数据文件中，对于每一采样速率，有一行采样速率和最终采样数信息。

对具有连续可变采样时段的文件，如，事件触发文件，采样速率信息由两行组成：一行带有零标识，没有固定采样时段或速率；另一行含有一零标识，采样时段不固定以及数据文件中最终采样数。

注：如果nrates 和samp 为零，数据文件中timestamp 则为必要字，endsamp 应设为文件中最终采样数。

nrates〈CR/LF〉

samp，endsamp〈CR/LF〉

这里：

nrates：数据文件中采样速率数。必要字、整数、数字、最小长度＝1 个字符、最大长度＝3 个字符、最小值＝0、最大值＝999。

samp：采样速率，单位：赫兹。必要字、实数、数字、最小长度＝1 个字符、最大长度＝32 个字符。可使用标准浮点标记法[4]。

endsamp：在采样速率下，最终采样数。必要字、整数、数字、最小长度＝1 个字符、最大长度＝10 个字符、最小值＝0、最大值＝9999999999。

5.3.7 日期/时标

配置文件中有两种日期/时标。第一个是数据文件中第一个数值的时间，第二个触发点的时间。这两个标记以下列格式显示：

dd/mm/yyyy，hh：mm：ss. ssssss〈CR/LF〉

dd/mm/yyyy，hh：mm：ss. ssssss〈CR/LF〉

这里：

dd：一个月中的一天。可选字、整数、数字、最小长度＝1 个字符、最大长度＝2 个字符、最小值＝1、最大值＝31。

mm：月。可选字、整数、数字、最小长度＝1 个字符、最大长度＝2 个字符、最小值＝1、最大值＝12。

yyyy：年。可选字、整数、数字、最小长度＝4 个字符、最大长度＝4 个字符、最小值＝1900、最大值＝9999。年的四个字符一个不能少。

变量 dd、mm、yyyy 组成一组变量，作为一个域。数目之间用“/”字符分开，不插入空格字符。

hh：小时。可选字、整数、数字、最小长度＝2 个字符、最大长度＝2 个字符、最小值＝00、最大值＝23。所有时间以 24 小时格式显示。

mm：分钟。可选字、整数、数字、最小长度＝2 个字符、最大长度＝2 个字符、最小值＝00、最大值＝59。

ss. ssssss：秒。可选字、十进制数、分辨率＝1ms、最小长度＝9 个字符、最大长度＝9 个字符、最小值＝00. 000000、最大值＝59. 999999。

按要求，日期和时间的值前加零和填写零。若无时间和日期时标数据，使用域分隔符“/〈CR/LF〉”，中间无插入字符，或者，准确格式化的域可能是填写零代替数值。

5.3.8 数据文件类型

采用下列格式的文件类型标识，标识数据文件类型为 ASCII 文件，或是二进制文件。

ft〈CR/LF〉

这里：

ft：文件类型。必要字、字母、大小写无关、最小长度＝5 个字符、最大长度＝6 个字符。文本仅允许＝ASCII 或 ascii，BINARY 或 binary。

5.3.9 时标倍率因子

该域用作数据文件中时标(timestamp)域倍率因子，容许以 COMTRADE 格式存放长持续时间记录。时标以微秒为基本单位。从数据文件中第一个数据采样到该数据文件中任一个时标的该数据采样所经过的时间等于该数据采样时标乘以配置文件中时标倍率因子(timestamp * timemult)。

Timemult〈CR/LF〉

这里：

Timemult：数据文件中时间差域的倍率因子。必要字、实数、数字、最小长度＝1 个字符、最大长度＝32 个字符。可使用标准浮点标记法[4]。

5.4 配置文件缺失数据

配置文件格式给出了某些数据可能无法得到的事实。由于，缺少必要数据使得文件集成为无效，故规定某些数据是可选数据、某些是必要数据。配置文件中必要数据缺少致使文件集无效，看作与标准不符。配置文件中可选数据的缺失仍符合标准，文件集仍可用。数据缺失时，数据分隔符彼此跟着，中间无插入字符，除非本章中另外规定。编写读 COMTRADE 文件的程序应允许数据分隔符彼此跟着，中间无插入字符(空域)。

5.5 配置文件布置

station_name,recdev_id,rev_year〈CR/LF〉
TT,##A,##D〈CR/LF〉
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS〈CR/LF〉
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS〈CR/LF〉
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS〈CR/LF〉
An,ch_id,ph,ccbm,uu,a,b,skew,min,max,primary,secondary,PS〈CR/LF〉
Dn,ch_id,ph,ccbm,y〈CR/LF〉
Dn,ch_id,ph,ccbm,y〈CR/LF〉
lf〈CR/LF〉
nrates〈CR/LF〉
samp,endsamp〈CR/LF〉
samp,endsamp〈CR/LF〉
dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss〈CR/LF〉
dd/mm/yyyy,hh:mm:ss.ssssss〈CR/LF〉
ft〈CR/LF〉
timemult〈CR/LF〉

6 数据文件

数据文件包含着被采样暂态事件按比例表示的数据值。数据应完全符合配置文件所定义的格式，使计算机程序能够阅读。配置文件中所定义的数据文件类型(ft)域规定了数据文件类型，对于二进制数据文件集，ft＝二进制；对于 ASCII 数据文件集，ft＝ASCII。

6.1 内容

对于数据文件中的每个采样，数据文件包含着每个通道的采样编号，时标和数据值。数据文件中所有数据都为整数格式。在 ASCII 数据文件中，用逗号将一个采样中各个通道的数据隔开。这通常称作“逗号限定符格式”。连续多个采样，在前一采样的最后一个通道数据值与下一个采样的采样编号之间使用〈CR/LF〉隔开。在 BINARY 文件中，在一个采样的每个通道数据之间或在连续采样周期间隔之间没有分隔符。数据文件中不包含其他信息。

6.2 数据文件名

数据文件名具有“.DAT”扩展名，区分同一文件集中的头文件、配置文件和信息文件，并约定俗成，易于记忆和识别。为关联头文件、配置文件、数据文件和信息文件，这些文件采用相同名称。

对于一个文件集所要求的总存储空间超过 1.44M 字节(可以保存在一张双密度 3.5"软盘的数据量)事件，数据文件可以被分为多个文件，每个文件的长度小于 1.44M 字节，以便保存在软盘上。此时，.DAT 扩展名的最后两个字符应由“AT”改为文件的顺序号，维持文件扩展名的长度仍为三个字符。这样，文件顺序号可以从.D00 编至.D99，最多允许分为 100 个数据文件。

6.3 ASCII 数据文件格式

ASCII 数据文件分为行和列。数据行的数量根据记录的长度而变化，影响文件的长度。每一行分为 TT+2 列，其中 TT 是记录中模拟通道和状态通道的总数，另外两个是记录中采样编号和时标。列的数量取决于记录系统，也影响文件的长度。为 ASCII 数据文件所规定的域长是最大值，而不是固定长度。包括符号的所有数字字符总长不应超过域长限值。

第一列是采样编号。第二列是采样编号的数据时标。第三大列是代表模拟信息的数据。第四大列是状态通道的数据。

如果包含数值的所有列不能在同一行上列出，不用“回车/换行”分隔，保持连续，直至该采样的所有数值均被显示。最后一个数值应以“回车/换行”终止。

下一行以新的采样编号开始，紧跟着该采样的数据集。

ASCII 数据文件的最后一个数据行〈CR/LF〉之后，应紧跟着 ASCII 文件结束(EOF)标志(16 进制数“1A”)。

每个数据采样记录应包含着排列如下的整数：

n,timestamp,A1,A2,……Ak,D1,D2,……Dm〈CR/LF〉

其中：

n— 采样编号，必要，整数，数字，最小长度=1 字符，最大长度=10 字符，最小值=1，最大值=9999999999。

timestamp— 时标。如果.CFG 文件中的nrates 和samp 变量为非零，则为可选，如果.CFG 文件中的nrates 和samp 变量为零则为必要，整数、数字，最小长度=1 字符，最大长度=10 字符，时间的基本单位是微秒(μs)。数据文件中第一个数据采样至任意一个时标域标志的采样所经过的时间是配置文件中的时标与时间倍率因子(timestamp * timemult)的积，单位为微秒。

注：当nrates 变量和samp 变量还有times tamp 变量都可用时，由于timestamp 变量为整数，故，精确定时，更愿意使用nrntes 变量和nsamp 变量。

A_1 … A_k 模拟通道数据值。用逗号分隔，显示所有模拟通道的数据。非必需，整数，数字，最小长度=1 字符，最大长度=6 字符，最小值=−99999，最大值=99998。应将缺失模拟值的域赋值 99999 代表丢失的模拟值。

D_1 … D_m 状态通道数据值。用逗号分隔，显示所有状态通道的数据。非必需，整数，数字，最小长度=1 字符，最大长度=1 字符，有效值仅为 0 或 1。对标识丢失的状态数据未作规定，在此情况下，该域应设为“1”或“0”。采样中的最后一个数据值应以“回车/换行”(〈CR/LF〉)终止。

6.4 ASCII 数据采样示例

图 1 给出本标准所规定的数据采样的示例。它有 6 个模拟值和 6 个状态值，取自附录 C。

5,667,−760,1274,72,61,−140,−502,0,0,0,0,1,1〈CR/LF〉

图 1 ASCII 格式数据采样示例

6.5 二进制数据文件

二进制数据文件采用与 ASCII 数据文件相同的基本结构，但状态通道数据按下述方法压缩。其格

式是采样编号、时标、每个模拟通道的数据值、文件中每个采样的分组状态通道数据。不使用数据分隔符，二进制采样记录中的数据不用逗号隔开，采样记录的末尾不使用“回车”和“换行”符标注。二进制数据文件是二进制数据的连续流。数据解释由文件中的顺序位置来确定。如果数据元素缺失或被破坏，变量的序列也被破坏，文件可能无法使用。在此情况下，对恢复未做规定。

数据用二进制格式存储，但是方便起见，其值用十六进制形式来表示。数据不按十六进制数字的ASCII表示法存储。当存储一个二字节(16位)的字时，该字的低字节(LSB)先存储，然后是高字节(MSB)。二字节数据值“1234”将以“3412”格式存储。在存储一个四字节(32位)的字时，该字的最低字节(LSB)先被存储，其次是次低字节，然后是次高字节，最后是最高字节(MSB)。四字节数据值“12345678”将被以“78563412”格式存储。一个字节内的位的编号为0(最低位)至7(最高位)。

二进制数据文件中数据的顺序为：

——采样编号和时标。每一个以4字节、无符号的二进制数格式存储；

——模拟通道采样数据。每个数据以2字节、二进制补码格式存储。数据0存储为十六进制0000，−1存为FFFF，最大正值存为7FFF，最大负值存为8001，十六进制8000保留用于表示缺失数据；

——状态通道采样数据。每16个状态通道分为两字节一组存储，字的最低位对应该组16个状态通道中最小编号通道。这样，第1个状态字(S1)的位0是数字输入编号1的状态。而第2个状态字(S2)的位1是数字输入编号18的状态。缺失状态数据的标志未做规定，但是，为保持字的完整性，一个置为1或0的位(替代缺失状态数据的位)必须包括在内。

文件的长度将随着文件中通道和采样数量而变化。文件中每个采样所要求的字节数量为：(Ak * 2)+(2 * INT(Sm/16))+4+4。其中：Ak是模拟通道数，Sm=状态通道数，INT(Sm/16)为状态通道数量除以16后，按进“1”法取整，4+4代表采样编号和时标的各4个字节。

每个数据采样记录应由如下排列的整数组成：

n timestamp A1 A2……Ak S1 S2……Sm

其中：

n— 采样编号，必要，整数，数字，最小长度=4字节，最大长度=4字节，最小值=00000001，最大值=FFFFFFFF。

timestamp— 时标，如果.CFG配置文件中的nrates和samp变量非零时，可选；如果.CFG配置文件中的nrates和samp变量为零时，必要。最小长度=4字节，最大长度=4字节，最小值=00000000，最大值=FFFFFFFE。缺失时标值应将值FFFFFFFF置放于该域代替，以维持文件结构的完整性。时间的基本单位是微秒(μs)。从数据文件中第一个数据采样到由时标域所标志的采样所经过的时间是时标和配置文件中时间倍率因子(timestamp * timemult)的积，单位是微秒(μs)。

A_1 … A_k 模拟通道数据值，以2字节为单位连续显示，直至所有模拟通道的数据显示完毕。非必需，整数，二进制补码格式，最小长度=2字节，最大长度=2字节，最小值=8001，最大值=7FFF。缺失模拟数值应以该域赋值8000来表示。

S_1 … S_m 状态通道数据值，以每16通道2字节(16位)为单位，即16个状态通道为一组连续显示，直至显示所有状态通道的数据。非必需，无符号二进制整数格式，最小长度=2字节，最大长度=2字节，最小值=0000，最大值=FFFF。

对缺失状态数据的标记未做规定，在此情况下，该位可以设为1或0。但是，为了保持字和文件的完整性，该位应置为0或1后存储。

如果状态通道数不可被16整除，超出状态通道数编号的通道位应置为0。

例如:第 6.4 中 ASCII 数据文件所示的一组 6 个状态输入(0,0,0,0,1,1)

- 将这 6 个状态输入写为二进制数 110000。在 ASCII 数据文件中,诸通道的排列以低位为先。
- 然后将该数扩为 16 位(0000 0000 0011 0000)。
- 将其转换为 16 进制值(00 30)。
- 该数据以 LSB/MSB 格式存储(30 00)。

6.6 二进制数据采样示例

图 2 所示为本标准所规定的数据采样示例。它有 6 个模拟值和 6 个状态值。它是二进制的,等效于图 1 所示的 ASCII 采样文件。

05 00 00 00 9B 02 00 00 08 FD FA 04 48 00 3D 00 74 FF 0A FE 30 00

图 2 二进制格式数据采样示例

7 信息文件

信息文件(.INF)是可选文件。.INF 文件用于 COMTRADE 记录中关于事件记录的信息交换,增强这些数据的处理和分析。该可选信息存储于单独文件中,可在当前和未来使用 COMTRADE 文件的程序间保持前后兼容。从信息文件阅读数据的任何程序应能识别公用部分头,条目或在此定义的其他数据,并对该数据做出响应。不能识别某些数据的程序不得以任何方式改变那些数据。

文件格式与 Windows™“.INI”[16]文件格式类似。当前大多数编程语言包括读写这些文件的功能,许多程序员和用户都熟悉这些文件的结构。

信息文件中的区的某些内容复制存储于.CFG 配置文件中的信息,配置“.CFG”和数据“.DAT”文件是主要 COMTRADE 文件,这两个文件中任一个定义的变量的数据必须存储于相应的文件中,即使已复制于.INF 信息文件中。

7.1 内容

信息文件是一个具有计算机可读规定格式的 ASCII 文本文件。文件包含着普通用户可读的信息,以及针对特定用户,普通用户可能不可读的信息。这两类信息按公用和专用分类,分别放于文件的不同区中。当一个合适的公用区被定义后,存放于信息文件中的数据应存于该公用区。如果一个合适的预定义的公用区不可用,可使用专用区。条目应与下面定义的格式完全相符,这样数据才可被计算机程序读取。

7.2 信息文件名称

信息文件名带有“.INF”扩展名,以区别于同组的头文件、配置文件和数据文件,约定俗成,易于记忆和识别。文件名本身应与其关联的头文件、配置文件和数据文件名相同。

7.3 信息文件结构

信息文件分为数个区,每区由一个头行和紧随其后的数个条目行组成。区的数目不限,但每个文件至少应有一区。数据不能在区外。每一个区由唯一区头行标识,文件中所有数据属于其上方最近的区头。

通常,信息文件结构如下:

公用记录信息区头(与整个记录有关的信息)

　　为公用定义的记录信息条目行

公用事件信息区头(与记录中特定通道和采样有关的信息)

　　为公用定义的事件信息条目行

公用文件描述区头(等同于与整个记录有关的.CFG 文件信息)

　　为公用定义的文件描述条目行

公用模拟通道#1 区头(等同于与记录中第一个模拟通道有关的.CFG 文件信息)

　　为公用定义的模拟通道条目行

公用模拟通道#n区头(与记录中#n模拟通道有关的信息,记录中每一模拟通道有一新区,直至全部模拟通道)

为公用定义的模拟通道条目行

公用状态通道#1区头(与记录中第一个状态通道有关的信息)

为公用定义的状态通道条目行

公用状态通道#n区头(与记录中#n状态通道有关的信息,记录中每一状态通道有一新区,直至全部状态通道)

为公用定义的状态通道条目行

专用信息头

为专用定义的记录信息条目行

专用信息头

为专用定义的记录信息条目行

7.3.1 公用区

公用区包含有信息。该信息形式可供多个厂家制造的设备和/或编制的软件所使用。本标准定义了具体的公用区条目行。本标准的修订版本将更新公用区变量,并包含当时使用的已公开配置的专用区条目。

7.3.2 专用区

专用区包含制造厂商特定的信息,该信息仅同特定销售商的软件或硬件在一起使用,或者具有对该制造厂商唯一的格式。每个制造商允许有多个专用区,一个信息文件可以包含多个制造商的专用区。预计制造商将为特定目的创建专用区。如果两个或更多制造商使用相似的专用区,可对专用区的公用格式进行认可,在将来本标准修订版本中作为公用区使用。

7.4 文件特征

信息文件应使用2.1.2所定义的ASCII格式,并具有下列附加限制:

- 任何行不允许有前导空格。
- 文件不应包括用户附加文件终止(EOF)标志,比如"1A"HEX。
- 文件长度不应超过64K。

7.5 区头

7.5.1 公用和专用区的头名称格式化规则

区名称由方括弧限定。区名称独占一行,任何数据不得与区名称同处一行。该行以〈CR/LF〉终止。区名应以字母开头,数字和符号不得作为区名称的第一个字符。区名称必须以"Public"一词开始,或者对于专用区,则以明确表示该区所属的组织的一个词开始,随后是一个空格,然后是任意数量标志该区的词。在公司所有者或组织名称或商标中包含多个词时,应删去词之间的空格,将各个词级联起来。

第一区头后的区头应以一个空行与前一行区头或条目行分隔。

对于一个具有有限的计算机知识的电力系统工程师来说,公用区头名称应意思清楚。

7.5.2 公用区头命名举例

示例(可接受的):

[Public File_Description]〈CR/LF〉

示例(不可接受的):

[Public Datasource]〈CR/LF〉(前导空格)

[Datasource Public]〈CR/LF〉(必须以Public一词开始)

7.5.3 专用区头命名举例:

示例(可接受的):

[Company1 Input_Ranges]〈CR/LF〉

[Company2 IsolatorType]〈CR/LF〉

示例(不可接受的):

[Company Name Input Ranges]〈CR/LF〉(拥有者识别符内不得有空格)

[12] 〈CR/LF〉(以数字开始)

{Bad Section}〈CR/LF〉(错误的括弧格式)

[Bad Section〈CR/LF〉(缺少括弧)

[Bad Section] Extra Data=Not Allowed〈CR/LF〉(括弧结束后同一行内有多余的文字或条目)

7.6 条目行

条目行应以一个有 3-32 个字符的词开始,随后是一个等号标记(=)。第一个词是"条目名"。条目名是对随后数值串的功能描述,这与许多编程语言中变量和常量的命名类似。当与区名一起阅读时,条目名应意义清楚。条目名不需完整描述,可以包含 ASCII 值为 32 至 127 十进制数之间的任何可打印字符。行以〈CR/LF〉终止。

示例(可接受的):

[Public File_Description]〈CR/LF〉

Recording_Device_ID=Unit 123〈CR/LF〉

[Company2 Calibration] 〈CR/LF〉

Ch1=2044.5,−7,1〈CR/LF〉

Ch2=2046.2,5.3,1〈CR/LF〉

Ch3=2042.0,−0.4,−1〈CR/LF〉

示例(不可接受的):

[Company3 Calibration] 〈CR/LF〉

cl33421thvlst=2044.5,−7,1,2046.2,5.3,1,2042.0,−0.4,−1〈CR/LF〉(条目名无意义)

Ch 1=2044.5,−7,1〈CR/LF〉(多余的空格)

[Company3 Device Type] 〈CR/LF〉(前一部分最后条目之间无空格)

7.6.1 注释行

以有分号(;)开始的条目行看作注释行,用作注释或注释某些条目。注释行将被文件阅读算法跳过。注释行可由用户或程序创建。注释行不应引用大量文档或过度解释,这将增加文件长度、阅读时间、使读者难以弄清文件结构。

如果对区头注释,对该部分的所有条目行也应注释。如果区头被注释而同一部分的条目行未被注释,将会使该部分未被注释的条目行归入上一部分区头。

示例(可接受的):

[Company2 Calibration] 〈CR/LF〉

;Seqnence is gain,offset,polarity 〈CR/LF〉

Ch1=2044.5,−7,1〈CR/LF〉

Ch2=2046.2,5.3,1〈CR/LF〉

;Channel2 replaced 7/16/95 〈CR/LF〉

Ch3=2042.0,−0.4,−1〈CR/LF〉

示例(不可接受的):

;[Company3 Calibration] 〈CR/LF〉(区头注释,留下孤单数据)

Ch 1=2044.5,−7,1〈CR/LF〉(多余的空格)

;This recorder uses 8-bit data and has 64 channels, test points on the card are high impedance and not galvanically isolated. 〈CR/LF〉(过度和错误放置的文件)

7.6.2 值串

值串定义为条目行从等号至行结束依次排列的所有字符。值串可以包括一个数据项或多个数据项。多个数据项可用逗号隔开。数字值应紧接在等号或逗号限定符后，而不带前导空格。等号或逗号限定符后的包含着一个空格的文字串应认为该空格是该值的一部分。对于公用区，此信息在本标准中已有规定。对于专用区，每条目行的数据类型、格式和项目数量由用户定义。

7.7 增加、修改和删除信息

因为几个程序都可以独立地读写或修改.INF 信息文件，故需要有管理删除和增加信息的规则，以减少程序运行导致潜在的破坏，而无需人的介入。通过用户条目域慎重的介入，能增加或删除任何区的信息，但是，这可能会使信息文件变得不适于预定应用。

7.7.1 删除信息

一个程序不应删除不是该程序创建的专用区，也不应修改或删除这些区的条目。一个程序不应删除公用区或公用区中的条目，但公用区的条目可被修改，也可增加。

7.7.2 增加信息

任何程序可以增加公用区条目。一个程序不应对不是它创建的专用区增加条目。格式上对公用和专用区数不限，对任一区中条目数也不限。

7.8 公用区头和条目行定义

本标准规定了某些公用区头和条目行。如果一个为公用定义的区头包括在内，该区的所有被定义的条目行应按列表顺序包括在内。等号“=”后紧跟着行结束符号〈CR/LF〉的条目行应解释为空串（无字符）或零数值。如果没有合适的公用格式可用，可以创建新的、补充的专用区定义，限于原制造厂商或用户使用。本标准的未来修订本将在修改时增添那些普遍接受使用的区。

7.9 公用记录信息区

公用数据区定义了一个文本串，用来描述软件。该软件写文件、COMTRADE 事件，指明包括在信息文件内的公用事件信息区的数量。

[Public Record_Information] 〈CR/LF〉（区头，必须包括括弧）

Source=Value 〈CR/LF〉

Record Information=Value 〈CR/LF〉

Location=Value 〈CR/LF〉

max_current=Value 〈CR/LF〉（条目行）

min_current=Value 〈CR/LF〉

max_voltage= Value 〈CR/LF〉（条目行）

min_voltage= Value 〈CR/LF〉

EventNoteCount= Value 〈CR/LF〉

7.9.1 区头定义

下列文本串为公用定义为应用于整个文件参数的区头：

[Public Record_Information]〈CR/LF〉

7.9.2 公用记录信息条目行定义

下列条目行和条目值变量为公用定义为：

Source=Value 〈CR/LF〉

一个可选条目行提供一个位置，留给描述写该记录软件的机读文本。值是一个可打印的 ASCII 字符和空格构成的字符数字串，多个条目用逗号分开。串包含程序名称和版本号。

Record Information=Value 1,Value 2,Value 3,… 〈CR/LF〉

一个可选条目行提供一个位置，留给描述事件的机读文本。值是一个可打印的 ASCII 字符和空格构成的字符数字串，多个条目用逗号分开，对其条目值有如下公用定义：

Value1:故障,未知,误操作,合闸,跳闸,重合,系统振荡,仿真。

Value2:AG(A 相),BG(B 相),CG(C 相)[7],ABCG,AB(线),BC(线),CA(线),ABC,或任何类似的系列相标识符,例如,12N,RS 等等。

Value3:不属于上述条目的变量,有助于描述事件的任意文本串。

Value4:唯一的装置或装置类型标识的任意文本串。例如,输电线、变压器。

Location= Value1,Value2〈CR/LF〉

一个可选的条目,提供有关输电线上故障定位信息,如果能有此信息的话。下列条目公用定义为:

Value1:实数。一个以下列参数表示的故障距离。

Value2:英里,千米,线路百分比,整定值百分比,欧姆。

max_current=Value〈CR/LF〉

min_cnrrent=Value〈CR/LF〉

max_voltage=Value〈CR/LF〉

min_voltage=Value〈CR/LF〉

作为一个整体,可选条目行用于该记录记录的电压、电流最大和最小值。

记录的值是一次值还是二次值,采用.CFG 配置文件所指定的单位,由通道定义中的 P/S 变量加以规定。这些值不同于.CFG 配置文件中的最小和最大变量,它们表示最大的可能范围或物理限值。值是经相应通道标度系数 ax+b 转换后,详见第 5.3.3,对应数据文件中最大值(max_vale)或最小值(min_vale)的实数。

EventNoteCount=Value〈CR/LF〉

仅当包括事件信息区时,才要求在.INF 信息文件中有一公用事件信息区数的条目行。

该值是一个等于信息文件中总的公用事件信息数的整数值。如果此数为零或 EventNoteCount 条目行不存在,可认为没有公用事件信息区待读。

7.10 公用事件信息定义

此公用数据区定义了与 COMTRADE 记录中特定事件、采样、通道有关的说明。这允许记录的特定部分有数据和附加描述性文本,并在以后读取。

7.10.1 区头定义

[Public Event_Inforation_#n]〈CR/LF〉

区头是"Public Event-Inforation-#n"与信息编号"n"一起构成的串(信息编号之前不允许插入空格字符)。信息编号是正整数,从 1 开始,连续,最大为[Public Record Inforation]区中 EventNoteCount 的值。

7.10.2 公用事件信息条目行定义

Channel_number= Value〈CR/LF〉

max_value =Value〈CR/LF〉

min_value =Value〈CR/LF〉

max_sample_ number =Value〈CR/LF〉

min_sample_ number =Value〈CR/LF〉

Sample_ number_Text#=Value1,Value2〈CR/LF〉

Sample_ number_Text#=Value1,Value2〈CR/LF〉

数据定义:

在串"Sample_number "出现下列任意条目处,Value 或 Value1 是信息所属 COMTRADE 记录的采样编号。Sampl_number 是 ASCII 格式整数,存储在 ASCII 数据文件中。二进制文件采样编号在匹

7) 译者注:原文为"CB",有误。

配前应转换为 ASCII 格式整数。

Channel_number ：

信息所属 COMTRADE 记录通道编号的条目行。

max_value 和 min_value：

为信息所属通道记录的电压、电流最小值和最大值的条目行。所记录数值是一次值还是二次值，由通道定义中的 P/S 变量所规定，单位采用. CFG 配置文件所规定的单位。它们不同于. CFG 配置文件中的**min** 和**max** 变量。**min** 和**max** 变量表示最大的可能的范围或物理限值。

该数值表示经相应通道标度 ax+b 转换后，数据文件中最大值—次值的实数。

max_sample_ number 和 min_sample_ number ：

出现最小或最大记录值的采样编号的条目行。

Sample_ number_Text# =Value1,Value2：

关于事件文本说明的条目行。#是文本条目数量的顺序计数，从 1 开始，至 99 止(2 个字符)；Value1 是上述采样编号；Value2 是可打印 ASCII 字符和空格构成的字母数字串。回车和换行是终止符，不允许出现在串中。

7.11 公用文件描述区

此公用数据区定义整体上描述记录的信息，等同于存储在. CFG 配置文件中的数据。. CFG 文件必不可少。在任何情况下都应提供包含相应信息的. CFG 配置文件，即便配置信息复制在可选的. INF 信息文件中。这些可选的数据复制使得. INF 信息文件的使用者可存取. CFG 配置文件中的数据而无需打开配置文件。

7.11.1 区头定义

[Public File_Description]

区头是串“Public File_Description”(不允许中间插入空格符)。每个记录只允许有一个 Public File _Description 区。条目行复制. CFG 文件中整体定义该记录的条目行，通道具体定义包含在不同区中。如果此区被使用，该区应有等同于. CFG 配置文件中每行的条目行，除模拟通道和状态通道定义行外，“Value”条目应遵循第 5 章规定的等值数据规则。

7.11.2 公用文件描述条目行定义

Station_Name= Value〈CR/LF〉

Recording_Device_ID= Value〈CR/LF〉

Revision_Year= Value〈CR/LF〉

Total_Channel_Count= Value〈CR/LF〉

Analog_Channel_Count= Value〈CR/LF〉

Status_Channel_Count= Value〈CR/LF〉

Line_Frequency= Value〈CR/LF〉

Sample_Rate_Count= Value〈CR/LF〉

Sample_Rate_#1= Value〈CR/LF〉

End_Sample_Rate_#1= Value〈CR/LF〉

·

·

·

Sample_Rate_#n= Value〈CR/LF〉

End_Sample_Rate_#n= Value〈CR/LF〉

File_Start_Time= Value〈CR/LF〉

Trigger_Time= Value〈CR/LF〉

File_Type= Value〈CR/LF〉

Time_Multiplier= Value〈CR/LF〉

7.12 公用模拟通道区

此公用区定义了记录的模拟通道的条目变量，提供了等同于存储在.CFG 配置文件中的信息。.CFG 文件必不可少。在任何情况下都应提供包含相应信息的.CFG 配置文件，即使此信息复制于可选的.INF 文件中。这些可选的数据复制允许使用.INF 信息文件的使用者存取.CFG 配置文件中的数据而无需打开.CFG 配置文件。

7.12.1 区头定义

[Public Analog_Channel_#n]

区头是串"Public Analog_Channel_#n"(不允许中间插入空格符)，其中"n"从 1 至记录的模拟通道总数。记录的每个模拟通道需要一个公用通道描述区。区内条目行复制.CFG 配置文件中处理各个模拟通道的各行信息。如果此区被使用，.CFG 配置文件中模拟通道行的每一个变量应在该区中有一条目行。"Value"的条目应遵守第 5 章规定的等同变量规则。

7.12.2 公用模拟通道条目行定义

Channel_ ID= Value〈CR/LF〉

Phase_ID= Value〈CR/LF〉

Monitored_Component= Value〈CR/LF〉

Channel_Units= Value〈CR/LF〉

Channel_Multiplier= Value〈CR/LF〉

Channel_Offset= Value〈CR/LF〉

Channel_Skew= Value〈CR/LF〉

Range_Minimum_Limit_Value= Value〈CR/LF〉

Range_Maximum_Limit_Value= Value〈CR/LF〉

Channel_Ratio_Primary= Value〈CR/LF〉

Channel_Ratio_Secondary= Value〈CR/LF〉

Channel_ Primary_Secondary= Value〈CR/LF〉

7.13 公用状态通道区

此公用区定义了记录中的状态通道的条目变量，提供了等同存储在.CFG 配置文件中的信息。.CFG 配置文件必不可少。在任何情况下都应提供包含相应信息的.CFG 配置文件，即使该信息复制在可选的.INF 文件中。这可选的数据复制允许.INF 信息文件的使用者存取.CFG 配置文件所包含的数据而无需打开配置文件。

7.13.1 区头定义

[Public Status_Channel_#n]

区头是串"Public Status_Channel_#n"(不允许中间插入空格符)，其中"n"从 1 至记录的状态通道数。记录的每个状态通道需要一个公用通道区。区内条目行复制.CFG 配置文件中处理各个状态通道的各行信息。如果此区被使用，.CFG 文件中状态通道行每个变量应在该区中有一条目行。"Value"的条目应遵守第 5 节规定的等同变量规则。

7.13.2 公用状态通道条目行定义

Channel_ ID= Value〈CR/LF〉

Phase_ID= Value〈CR/LF〉

Monitored_Component= Value〈CR/LF〉

Normal_State= Value〈CR/LF〉

7.14 采样.INF 信息文件

[Public Record_Information] ⟨CR/LF⟩
Source=COMwriter,V1.1⟨CR/LF⟩
Record_Information=Fault,AG,,Transmission Line⟨CR/LF⟩
Location=189.2 miles⟨CR/LF⟩
max_current=3405.5⟨CR/LF⟩
min_current=−3087.2⟨CR/LF⟩
max_voltage=208.6⟨CR/LF⟩
min_voltage=−206.4⟨CR/LF⟩
EventNoteCount=2⟨CR/LF⟩
⟨CR/LF⟩
[Public Event_Information_#1] ⟨CR/LF⟩
Channel_number=2⟨CR/LF⟩
max _value=204.5[8] ⟨CR/LF⟩
min _value=−205.1⟨CR/LF⟩
max_sample_number=168⟨CR/LF⟩
min_sample_numbler=15⟨CR/LF⟩
Sample_number_Text_#1=168,Transient on reclose⟨CR/LF⟩
Sample_number_Text_#2=15,Minimum during normal load⟨CR/LF⟩
⟨CR/LF⟩
[Public Event_Information_#2] ⟨CR/LF⟩
Channel_number=1⟨CR/LF⟩
max _value=206.5⟨CR/LF⟩
min _value=−205.1⟨CR/LF⟩
max_sample_number=159⟨CR/LF⟩
min_sample_numbler=9⟨CR/LF⟩
Sample_number_Text_#1=159,Transient on reclose⟨CR/LF⟩
Sample_number_Text_#2=9,Minimum during normal load⟨CR/LF⟩
⟨CR/LF⟩
[Public File_Description] ⟨CR/LF⟩
Station_Name=Condie⟨CR/LF⟩
Recording_Device_ID=518⟨CR/LF⟩
Revision_Year=2000⟨CR/LF⟩
Total_Channel_Count=12⟨CR/LF⟩
Analog_Channel_Count=6⟨CR/LF⟩
Status_Channel_Count=6⟨CR/LF⟩
Line_Frequency=60⟨CR/LF⟩
Sample_Rate_ Count=1⟨CR/LF⟩
Sample_Rate_ #1=6000.000⟨CR/LF⟩
End_Sample_Rate_ #1=885⟨CR/LF⟩
File_Start_Time=11/07/95,17:38:26.663700⟨CR/LF⟩

---

8) 译者注:原文如此,有误。

Trigger_Time=11/07/95,17:38:26.687500〈CR/LF〉
File_Type=ASCII〈CR/LF〉
Time_Multiplier=1〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Analog_Channel_#1]〈CR/LF〉
Channel_ID=Popular Va-g〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Channel_Units=kV〈CR/LF〉
Channel_Multipier=0.14462〈CR/LF〉
Channel_Offset=0.0000000000〈CR/LF〉
Channel_Skew=0〈CR/LF〉
Range_Minimum_Limit_Value=−2048〈CR/LF〉
Range_Maximum_Limit_Value=2048〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Primary=2000〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Secondary=1〈CR/LF〉
Channel_ Primary _Secondary=P〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Status_Channel_#1]〈CR/LF〉
Channel_ID=Va over〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Normal_State=0〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Company1 event_rec] 〈CR/LF〉
recorder_type=1〈CR/LF〉
trig_set=0,0,0,0,6048,6272,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0〈CR/LF〉
ch_type=1,1,1,1,1,1,1,0,0〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Company1 analog_rec_#1] 〈CR/LF〉
op_limit=15〈CR/LF〉
trg_over_val=f〈CR/LF〉
trg_under_val=f〈CR/LF〉
trg_roc=f〈CR/LF〉
inverted=0〈CR/LF〉
〈CR/LF〉

附 录 A
（资料性附录）
暂态数据源和交换媒介

暂态数据可以被转换成 COMTRADE 标准格式用于数据交换，它有几种可能来源，下面举例说明：

A.1 数字故障录波器

数字故障录波器监视电力系统电压、电流及事件。数个厂家提供这种设备。数字故障录波器通过对模拟信号周期性采样，并把测量得到的信号转换成数字量，记录模拟信号。一般录波器监视 16～128 路模拟通道和较多的事件（接点状态）输入。采样速率、模数转换分辨率、记录格式以及其他参数都没有标准化。

A.2 磁带录波器

磁带录波器通常是利用频率调制技术把模拟信号记录在磁带上。为直观查看磁带记录波形，可回放磁带，在示波器上显示或用绘图仪打印出来。通常这种设备可监视多达 32 路模拟信号。

通过使用合适的软硬件，记录在磁带上的信号可以转换成任何所需格式的数字记录。这个最后输出的保真度取决于磁带录波器和数字转换系统两者的限制。选择合适的采样系统可以减少保真度的损失。

A.3 数字式保护

基于微机的新型保护正在开发并投入市场。这类保护中的一些能够以数字形式捕捉和存储保护输入信号，并可将该数据传送给其他装置。进行这些功能中，这种保护类似数字故障录波器，除所记录数据的特性可能受到保护算法的影响。与数字故障录波器一样，记录格式和其他参数都未标准化。

A.4 暂态仿真程序

与上述记录实际电力系统事件的设备不同，暂态仿真程序是通过分析电力系统数学模型产生暂态数据。由于分析是利用数字式计算机实现的，所以分析结果继承了数字格式，适合数字式数据发布。

这些程序初始开发用来评估电力系统暂态过电压，现在其他类型研究方面扩展其应用，包括数字保护算法的测试研究。由于研究的输入条件易于改变，所以暂态仿真程序可以为保护提供许多不同的测试案例。

A.5 模拟仿真

模拟仿真采用成比例的电阻、感抗和容抗，在很低的电压、电流下运行，模拟电力系统的运行和暂态现象。这些元件通常被组成类似的线路段，这些线路段可连接在一起形成更长的线路。模拟仿真的频率响应主要受到模型段等效长度的限制，典型频率范围为 1 kHz～5 kHz。与磁带录波器一样，模拟仿真的输出可通过适当滤波和采样转换成数字记录。

A.6 数据交换媒介

A.6.1 引言

电力公司记录故障数据用于故障后分析，确定故障的性质及位置，还保存为将来使用。数据通常以波形图的方式存储在磁带或纸上，或以计算机数据文件保存。波形图包含有电流电压的波形，用于研究与分析。数字计算机不能直接记录电流电压的波形，这些波形被量化后以计算机文件形式保存。当前，

已使用个人计算机将故障数据记录到软盘和盒式磁带中。

在电力部门与用户之间传递计算机用卷式或盒式磁带不是件容易的事，尤其是用户分散在很远的地方或居住在不同的国家。此外，磁带的接收者还必须有一套与磁带制作系统相兼容的计算机系统。比起卷式磁带，盒式磁带传递要方便些，然而，盒式磁带数据录制和读出是一个缓慢的过程。

A.6.2 推荐媒介

现在最通用的计算机系统是个人计算机，并且都带有软驱。1.44 M 双面、高密度 3.5 英寸软盘是最流行的文件传递形式。软盘可以非常容易的装入信封，从一个地方邮寄到另一个地方。因为软盘广泛使用且邮寄方便，所以建议用 1.44 M，3.5 寸软盘交换故障数据。当然，个别交换数据也可使用相互都可接受的媒介。

附 录 B
（资料性附录）
数据交换采样率

B.1 引言

本附录主要关注采样率、滤波以及用于被交换的暂态数据采样率转换，尤其是较高采样率得到的数据，而使用数据的设备或软件要求较低的采样率的情况下。每隔 n 点取样的权宜之计不是进行转换好的方法。本附件将讨论实现这种通用功能恰当的方法，以及其他相关内容。

由于难以预计到本标准未来使用所有测试情况（例如，将来的算法，体系结构，微处理器），故，很清楚：高精度、高采样率对测试用例来说是理想的选择，也就是说，虽然现有的数字式保护使用 12 位 A/D，但在不久的将来可能会使用 16 位或更高分辨率的 A/D 转换。

采样率问题也类似。例，使用抗混叠的截止频率为 120 Hz 的滤波器，得到以 240 Hz 采样频率获得的采样。将这些采样转换成更高频率的采样较为容易，但抗混叠滤波器的效果不能消除。换言之，可能得到等同于 120 Hz 抗混叠滤波器输出的 960 Hz 采样频率的采样，但不可能获得原始（未滤波）信号 960 Hz 采样频率的采样。

B.2 采样处理结构

在给定的设备中，建议以尽可能高的精度和采样率获得原始采样（如果必要，进行抗混叠滤波）。不过，具体的采样率选择宜便于数据将来的使用（见表 B.1 和 B.2 中的采样率）。考虑以采样率 f_S（Hz）采集的数据，如果有某种标准技术能够把此数据转换成用户的目标系统所要求的数据，如图 B.1 所示，那将是非常方便的。

图 B.1 典型信号处理

数字信号处理的发展为解决这个问题提供了一个有效的方法。如果存在这样的两个实数 L、M 且有：

$$Lf_S = Mf_0 = f_{LCM} \qquad \text{(B.1)}$$

f_{LCM}为最小公倍数

解决方案如图 B.2 所示。

图 B.2 中的 FIR 方框是有限脉冲响应，相当于图 B.1 中的 Lf_S 频率采样率的模拟滤波器。方程（B.1）是解决方案的关键，能够把采样率限定在一定的范围内。

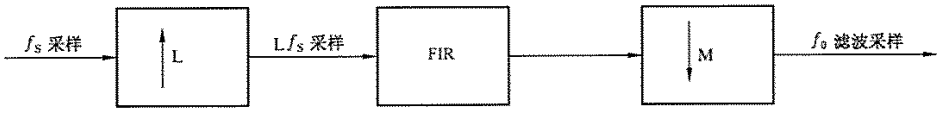

图 B.2 DSP 方案

将频率 f_S 采样转换为频率为 f_0 的采样的过程就是确定频率 f_{LCM}，满足方程（B.1），提供所要模拟滤波器的 FIR 描述，实现图 B.2。模拟滤波器的 FIR 描述对应于采样频率为 f_{LCM}的数字滤波器描述数表。FIR 设计的标准技术可能使用等效脉冲滤波器，它在表中的第 n 条目就是第 n 次采样时刻模拟滤

波器的脉冲响应。其他 FIR 滤波器也可用[3]，附录 D 提供了图 B.2 的一个实现程序。

也必须考虑 FIR 滤波器在数据开始时刻的暂态响应。如果 FIR 持续时间是电力系统的一个工频周期，总共两个周期的故障前数据必须包括在标准情况中。如果响应没有提供故障前的数据，那么可人工提供。FORTAN 程序 CONVERT(见附录 D)是实现图 B.2，文献[3]程序的另一选择。该程序阐明了二阶低通滤波脉冲无变化 FIR 滤波器。图 B.3 给出了输入采样频率 4 320 Hz 的采样，输出采样频率 720 Hz 的采样转换示例。

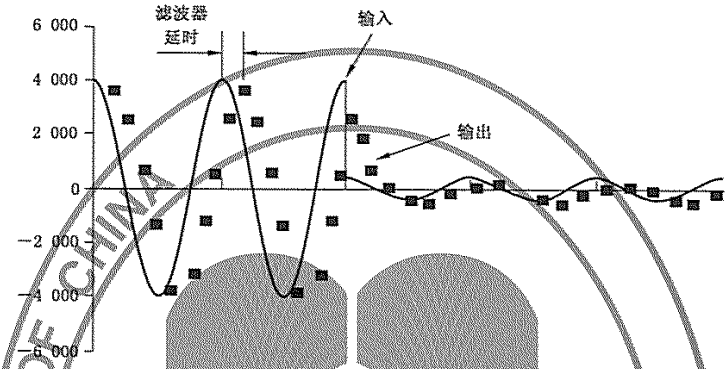

图 B.3　采样速率转换示例

表 B.1　对应的频率 f_{LCM}

f_{LCM} = 384 x fbase 采样/周

Samples/cycle	f for 60 Hz	f for 50 Hz
384	23 040	19 200
192	11 520	9 600
128	7 680	6 400
96	5 760	4 800
64	3 840	3 200
48	2 880	2 400
32	1 920	1 600
24	1 440	1 200
16	960	800
12	720	600
8	480	400
6	360	300
4	240	200

表 B.2　对应的频率 f_{LCM}

f_{LCM} = 3 200 x fbase 采样/周

Samples/cycle	f for 60 Hz	f for 50 Hz
3 200	192 000	160 000
1 600	96 000	80 000
800	48 000	40 000
640	38 400	32 000

STANDARDS PRESS OF CHINA

表 B.2（续）

Samples/cycle	f for 60 Hz	f for 50 Hz
400	24 000	20 000
320	19 200	16 000
200	12 000	10 000
160	9 600	8 000
128	7 680	6 400
100	6 000	5 000
80	4 800	4 000
64	3 840	3 200
50	3 000	2 500
40	2 400	2000
32	1 920	1 600
20	1 200	1 000
16	960	800
10	600	500
8	480	400
4	240	200

注：表 B.1、表 B.2 中较高的采样率是采样率转换与数据共享技术的人为现象。并不是要用这样高的采样率来捕捉行波现象，而是希望表 B.1、表 B.2 中较低的频率能成为规范。

如果规定 f_{LCM}，那么将会进一步简化。这种简化就是用户仅需要规定在指定 f_{LCM} 下模拟滤波器的 FIR 表达。不幸的是，对已知工作组，一个满足所有的采样率的 f_{LCM} 如此之大，使得 FIR 滤波器描述非常不便。解决的方法是使用两个不同的公倍频率 f^1_{LCM} 和 f^2_{LCM}。每个公倍频率能够产生一个短的采样频率列表，对应于标准工频下每周整数采样次数。在单一列表中频率间转换将会特别简单。如果不在一个单一列表中频率间的转换，那么就需要用户根据应用确定合适的 f_{LCM}，再经过同样的过程。推荐采样频率的两个表如表 B.1、B.2，对应于 50 Hz 和 60 Hz 基频。假设采样频率与实际的电力系统频率无关，两个表中的“每周采样”列，指的是在标准 50 Hz 和 60 Hz 工频下每周的采样数。

B.3 插值法

前述基于这样假设，原始数据直接取自适当设计的抗混叠滤波器滤波后的采样。应考虑到对待共享数据数字化处理的可能性。如果数字化处理能够表示为保留原始采样率 f_S(Hz)的线性不变转换，则数字处理反变换是一简单事情。

例如，有原始采样系列 x(n)，并假设系列 y(n)等于原始采样 4 个连续采样的均值，即：

$$y(n) = [x(n) + x(n-1) + x(n-2) + x(n-3)]/4 \quad \cdots\cdots (B.2)$$

给定 y(n)，就有可能用下式得出 x(n)，即：

$$x(n) = 4y(n) - x(n-1) - x(n-2) - x(n-3) \quad \cdots\cdots (B.3)$$

如果在数字处理中进行采样抽取，可能遇到一个比较严重的问题，也就是说，采样被消除，产生低采样率数据。在前面示例中，每 4 点的 y(n)采样，有下面相应的式子：

$$z(n) = y(4n) \quad \cdots\cdots (B.4)$$

文献[3]给出最小二乘(least-squares)插值法程序，用于从序列 y(n)中恢复丢失的采样。然而，它假设序列 y(n)限于具有与较低的采样率相一致带宽的频带。如果数字滤波有效的减少带宽，那么插值法可

能有效。方程(B.2)提供的数字滤波(平均),事实上是可以接受的;而且,对于时间要求严格的应用,这可能是唯一实用技术。如果无适当数字滤波,抽取采样将引入混叠。在前述示例中,如果对原始序列x(n)每隔4个进行抽取,那相当于在采样频率为$f_s/4$下对原始信号采样,且采用具有非常大带宽的抗混叠滤波器。波形中的非基频分量由于混叠产生畸变。建议:若可能的话,尽量不用抽取,仅在适当模拟或数字滤波后使用抽取。

STANDARDS PRESS OF CHINA

附 录 C
（资料性附录）
采样文件

本附录提供了可能在电力公司变电站中记录的，与 COMTRADE 事件关联的数个文件副本：ASCII 和二进制格式的头文件、配置文件、数据文件和信息文件。头文件（SAMPLE. HDR）、配置文件（SAMPLE. CFG）、信息文件（SAMPLE. INF）是字母数字，数据文件（SAMPLE. DAT）包含有数字信息。虽然在所示的数据文件是 ASCII 和二进制格式的，实际只有数据文件才能与任何给定的配置文件相关。这里所示的配置文件规定相关数据文件是 ASCII 格式。如果规定为二进制格式文件，示例中，配置文件读“ASCII”会改为读“二进制”。

SAMPLE. HDR

文件中的电流电压以及数字输出采样自编号为 907 的 230 kV 输电线（从 Condie 到 Popular River）Condie 端。此线路在 Condie 端分支成“T”形。分支的每侧都有一个断路器。每条支路的电流以及总电流（即，线路电流）都被采样。

故障类型与故障点未知。故障所在电网元件参数是经验值，电源阻抗也未知。

扰动发生前的运行状况没有记录。但是，文件中记录了扰动前 6 个周波数据，运行情况可以从这些数据中计算得出。

扰动发生在 1995 年 7 月 11 日，17:38:26.687500

扰动前 6 个周期和扰动后 8 个周期的暂态数据记录在文件中。总的来说，有 14 个周期的数据记录在文件中。

数据采样的频率是 6 000 Hz。所用抗混叠滤波器是二阶巴特沃斯滤波器，截止频率为 2 000 Hz。

在每个数据集记录的时间偏移为 0。每列的数据特性以及每个运行参数的标度系数在配置文件中规定。

SAMPLE. CFG

```
Condie,518,1997 <CR/LF>
12,6A,6D <CR/LF>
1 ,Popular Va-g,,,kV,0.14462,0.0000000000,0,-2048,2047,2000,1,P <CR/LF>
2,Popular Vc-g,,,kV,0.14462,0.0000000000,0,-2048,2047,2000,1,P <CR/LF>
3, Popular Vb-g,,,kV,0.14462,0.0000000000,0,-2048,2047,2000,1,P <CR/LF>
4, Popular Ia,,,A, 11.5093049423,0.0000000000,0,-2048,2047,1200,5,S <CR/LF>
5, Popular Ib,,,A, 11.5093049423,0.0000000000,0,-2048,2047,1200,5,S <CR/LF>
6,Popular Ic,,,A,11.5093049423,0.0000000000,0,-2048,2047,1200,5,S <CR/LF>
1,Va over,,,0 <CR/LF>
2,Vb over,,,0 <CR/LF>
3,Vc over,,,0 <CR/LF>
4,Ia over,,,0 <CR/LF>
5,Ib over,,,0 <CR/LF>
6,Ic over,,,0 <CR/LF>
60 <CR/LF>
1 <CR/LF>
6000.000,885 <CR/LF>
11/07/1995,17:38:26.663700 <CR/LF>
```

11/07/1995,17:38:26.687500 〈CR/LF〉
ASCII 〈CR/LF〉
1
ASCII SAMPLE.DAT
1, 0, −994, 1205, 100, 29, −135, −197,0,0,0,0,0,0 〈CR/LF〉
2, 167, −943, 1231, 94, 37, −137, −275,0,0,0,0,0,0 〈CR/LF〉
3, 333, −886, 1251, 87,45, −139, −351,0,0,0,0,0,1 〈CR/LF〉
4, 500, −826, 1265, 80, 52, −140, −426,0,0,0,0,1,0 〈CR/LF〉
5, 667, −760, 1274, 72, 61, −140, −502,0,0,0,0,1,1 〈CR/LF〉
6, 833, −689, 1279, 64, 68, −140, −577,0,0,0,0,0,0 〈CR/LF〉
7, 1000, −613, 1279, 56, 76, −139, −651,0,0,0,0,0,0 〈CR/LF〉
8, 1167, −537, 1275, 48, 83, −139, −723,0,0,0,0,0,0 〈CR/LF〉
...
...
883, 147000, 394, −446, −1, 0, −1, −345,0,0,0,0,0,0 〈CR/LF〉
884, 147167, 378, −417, −2, 0, −1, −366,0,0,0,0,0,0 〈CR/LF〉
885, 147333, 360, −387, −2, 0, −1, −385,0,0,0,0,0,0 〈CR/LF〉
〈1A〉〈CR/LF〉
BINARY SAMPLE.DAT

注意:所示的采样文件是以16进制格式显示,与用通用二进制文件阅读器看到的形式一样。字节之间的空与一行字符数由所用程序决定。4字节采样编号被人为的加粗,方便文件阅读。

01 00 00 00 00 00 00 00 1E FC B5 04 64 00 ID 00 79 FF 3B FF
00 00 02 00 00 00 A7 00 00 00 51 FC CF 04 5E 00 25 00 77 FF
ED FE 00 00 03 00 00 00 4E 01 00 00 8A FC E3 04 57 00 2D 00
75 FF A1 FE 20 00 04 00 00 00 F5 01 00 00 C6 FC F1 04 50 00
34 00 74 FF 56 FE I0 00 05 00 00 00 9C 02 00 00 08 FD FA 04
48 00 3D 00 74 FF 0A FE 30 00 06 00 00 00 43 03 00 00 4F FD
FF 04 40 00 44 00 74 FF BF FD 00 00 07 00 00 00 EA 03 00 00
9B FD FF 04 38 00 4C 00 75 FF 75 FD 00 00 08 00 00 00 91 04
00 00 E7 FD FB 04 30 00 53 00 75 FF 2D FD 00 00 ....
.... 73 0C 00 00 38 3E 00 00 8A 01 42 FE FF FF 00 00 FF FF
A7 FE 00 00 74 03 00 00 DF 3E 00 00 7A 01 5F FE FE FF 00 00
FF FF 92 FE 00 00 75 03 00 00 85 3F 00 00 68 01 7D FE FE FF
00 00 FF FF 7F FE 00 00

SAMPLE.INF
[Public Record_Information] 〈CR/LF〉
Source=COMwriter, v1.0〈CR/LF〉
Record_Information=Fault, AG, Trip, Transmission Line〈CR/LF〉
Location=189.2 miles〈CR/LF〉
max_current=3405.5〈CR/LF〉
min_current=−3087.2〈CR/LF〉
max_voltage=208.6〈CR/LF〉
min_voltage=−206.4〈CR/LF〉

EventNoteCount=2〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Event_Information_#1] 〈CR/LF〉
Channel_number=4〈CR/LF〉
max_value=504.5〈CR/LF〉
min value=405.1 〈CR/LF〉
max_sample_number=168〈CR/LF〉
min_sample_number=15〈CR/LF〉
Sample number_Text #1=168,Transient on reclose〈CR/LF〉
Sample_number_Text_#2=15,maximum on normal load 〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Event_Information_#2] 〈CR/LF〉
Channel_number=5〈CR/LF〉
max_value=406.5〈CR/LF〉
min value=405.1 〈CR/LF〉
max_sample_number=159〈CR/LF〉
min_sample_number=9〈CR/LF〉
Sample_number_Text_#1=159,Transient on reclose〈CR/LF〉
Sample_number_Text_#2=9,maximum on normal load 〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public File_Description] 〈CR/LF〉
Station_Name=Condie〈CR/LF〉
Recording_Device_lD=518〈CR/LF〉
Revision_Year=2000〈CR/LF〉
Total_Channet_Count=l2〈CR/LF〉
Analog Channel_Count=6〈CR/LF〉
Status_Chan nel_Count=6〈CR/LF〉
Line Frequency=60〈CR/LF〉
Sampte_Rate_Count=l 〈CR/LF〉
Sample_Rate_#1=6000.000〈CR/LF〉
End_Sample_Rate_#1=885〈CR/LF〉
File_Start_Time=l1/07/95,17:38:26.663700 〈CR/LF〉
Trigger_Time=l1/07/95,17:38:26.687500 〈CR/LF〉
File_Type=ASCII 〈CR/LF〉
Time_Multiplier=l〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Analog Channel_#1] 〈CR/LF〉
Channel_lD=Popular Va-g〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Channel_Units=kV〈CR/LF〉
Channel_M ultiplier=0.14462〈CR/LF〉
Channel_Offset=0.0000000000〈CR/LF〉

Channel_Skew=0〈CR/LF〉
Range_Minimum_Limit_Value=−2048〈CR/LF〉
Range_Maximum_Limit_Value=2047〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Primary =2000〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Secondary=1 〈CR/LF〉
Data Primary Secondary=P〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Analog Channel_#2] 〈CR/LF〉
Channel_ID=Popular Vc-g〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Channel_Units=kV〈CR/LF〉
Channel_Multiplier=0.14462〈CR/LF〉
Channel_Offset=0.0000000000〈CR/LF〉
Channel_Skew=0〈CR/LF〉
Range_Minimum_Limit_Value=−2048〈CR/LF〉
Range_Maximum_Limit_Value=2047〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Primary =2000〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Secondary=1 〈CR/LF〉
Data Primary Secondary=P〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Analog Channel_#3] 〈CR/LF〉
Channel_ID=Popular Vb-g〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Channel_Units=kV〈CR/LF〉
Channel_Multiplie r=0.14462 〈CR/LF〉
Channel_Offset=0.0000000000〈CR/LF〉
Channel_Skew=0〈CR/LF〉
Range_Minimum_Limit_Value=−2048〈CR/LF〉
Range_Maximum_Limit_Value=2047〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Primary =2000〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Secondary=1 〈CR/LF〉
Data Primary Secondary=P〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Analog_Channel_#4] 〈CR/LF〉
Channel_ID=Popular Ia〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Channel_Units=A〈CR/LF〉
Channel_Multiplier=11.5093049423〈CR/LF〉
Channel_Offset=0.0000000000〈CR/LF〉
Channel_Skew=0〈CR/LF〉

Range_Minimum_Limit_Value=−2048〈CR/LF〉
Range_Maximum_Limit_Value=2047〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Primary =1200〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Secondary=5〈CR/LF〉
Data Primary Secondary=P〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Analog_Channel_#5] 〈CR/LF〉
Channel_ID=Popular Ib〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Cormponent=〈CR/LF〉
Channel_Units=A〈CR/LF〉
Channel_Multiplier=11.5093049423〈CR/LF〉
Channel_Offset=0.0000000000〈CR/LF〉
Channel_Skew=0〈CR/LF〉
Range_Minimum_Limit_Value=−2048〈CR/LF〉
Range_Maximum_Limit_Value=2047〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Primary =1200〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Secondary=1〈CR/LF〉
Data Primary Secondary=P〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Analog_Channel_#6] 〈CR/LF〉
Channel_ID=Popular Ic〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Channel_Units=kV〈CR/LF〉
Channel_Multiplier=11.5093049423〈CR/LF〉
Channel_Offset=0.0000000000〈CR/LF〉
Channel_Skew=0〈CR/LF〉
Range_Minimum_Limit_Value=−2048〈CR/LF〉
Range_Maximum_Limit_Value=2047〈CR/LF〉
Channel_Ratio_Primary =1200〈CR/LF〉
Channel_Raltio_Secondary=1〈CR/LF〉
Data Primary Secondary=P〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Status_Channel_#1] 〈CR/LF〉
Channel_ID=Va over〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Normal_State=0〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Status_Channel_#2] 〈CR/LF〉
Channel_ID=Vb over〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉

Monitored_Component=〈CR/LF〉
Normal_State=0〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Status_Channel_#3] 〈CR/LF〉
Channel_ID=Vc over〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Normal_State=0〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Status_Channel_#4] 〈CR/LF〉
Channel_ID=Ia over〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Normal_State=0〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Status_Channel_#5] 〈CR/LF〉
Channel_ID=Ib over〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Normal_State=0〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Public Status_Channel_#6] 〈CR/LF〉
Channel_ID=Ic over〈CR/LF〉
Phase_ID=〈CR/LF〉
Monitored_Component=〈CR/LF〉
Normal_State=0〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Company1 event_rec] 〈CR/LF〉
recorder_type=1〈CR/LF〉
trig_set=0,0,0,0,6048,6272,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0〈CR/LF〉
ch_type= 1,1,1,1,1,1,1,0,0〈CR/LF〉
〈CR/LF〉
[Company1 analog_rec_1] 〈CR/LF〉
op_limit=15〈CR/LF〉
trg_over_val=f〈CR/LF〉
trg_under_val=f〈CR/LF〉
trg_roc=f〈CR/LF〉
inverted=0〈CR/LF〉

PRESS OF CHINA STANDARDS

附 录 D
（资料性附录）
采样频率转换采样程序

```
C     PROGRAM CONNVERT
C     CONVERTS SAMPLES TAKEN AT ONE RATE TO A SECOND RATE
C     USER SUPPLIED FILTER IS IN FOR020. DAT
C     DATA IS IN FOR021. DAT
C     OUTPUT IS IN FOR025. DAT
C
C     NFMAX =THE MAXIMUM LENGTH OF THE FILTER
      PARAMETE NFMAX = 3600
C     3600 CONRESPODS TO ONE CYCLE
C
C     LFAC =THE NUMBER OF TENTH OF A DEGREE BETWEEN SAMPLES IN INPUT
C     PARAMETER LFAC=50
C     FSAMP=THE INPUT SAMPLING FREQUENCY
C     PARAMETER FSAMP = 4320
C     NSIZE = THE MAXIMUM LENGTH OF THE INPUT DATA
      PARAMETER NSIZE = 720
      INTEGER * 2 DBUF(NSIZE)
      DIMENSION HFIL(NFMAX) ,ZTD1(NFMAX)
      DATA N0/0/
C
C     GET FILTER RESPONSE
      READ(20, * ) NA,NB
      IF(NB. LE. NFMAX) GO TO 6
      WRITE(6,5)
5     FORMAT(3X, 'DECIMATION FILTER IS TOO LONG')
      STOP
6     NBF=NB/LFAC
      IF(NB. EQ. NBF * LFAC) GO TO 10
      WRITE(6, * ) 'FILTER LENGTH INDIVISIBLE BY LFAC'
      STOP
C
10    READ (20, * ) (HFIL(JJ),JJ=1,NB)
C
C
C*************************************************
C
C     WRITE (6,18)
18    FORMAT(1H$, 'ENTER TOTAL NUMBER OF SAMPLES TO BE
```

```
  $ PROCESSED')
    READ(6, * )ITIME
C
    READ (21, * ) (DBUF (JJ) , JJ=1, ITIME)
    IPTR=1
C
30  WRITE (6,35)
35  FORMAT(1H $ , 'ENTER THE DESIRED PROCESSING RATE')
    READ (6, * ) DRATE
    MFAC = IFIX ( FSAMP * LFAC / DRATE )
    IF(MFAC * DRATE. EQ. FSAMP * LFAC) GO TO 40
    WRITE (6, * ) 'RATE IS UNACHIEVABLE - TRY AGAIN'
    GO TO 30
C
    WRITE (6, * ) ' INTERPOLATION FACTOR =' ,LFAC
    WRITE(6, * ) 'DECIMATION FACTOR =' ,MFAC
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
C
    DO 500 I=1,ITIME
    DT= (I-10 /1320)
    X=FLOAT (DBUF (IPTR))
    WRITE (26, * ) DT,X
C
C
    DO 120 J=1,NBF-1
    INDX=NBF+1-J
120 ZTD1 (INDX) =ZTD1 (INDX-1)
    ZTD1 (1) =X
C
C
    NO =NO + LFAC
    IF(NO. LT. MFAC) GO TO 500
C
    NO=NO-MFAC
C
    ZOUT= 0 .
    DO 130 J=1,NBF
    INDX=J * LFAC-N0
130 ZOUT=ZOUT+HFIL (INDX) * ZTD1 (J)
    ZOUT=ZOUT/FSAMP
    WRITE (25, * ) DT, ZOUT
C
500 CONTINUE
```

```
      STOP
      END
C*************************************************
      PROGRAM FIR
C*************************************************
C     IMPULSE INVARIANT DESIGN FOR SECOND ORDER
C     LOW PASS FILTER WITH REAL POLES AT-S1 AND-S2
C     TRANSFER FUNCTION = A*S1*S2/ (S+S1)(S+S2)
C
C     SAMPLE RATE OF 216000 AT 60 HZ
C         180000 AT 50 HZ
C
C     ONE CYCLE DURATION FINITE IMPULSERESPONSE FILTER OBTAINED BY WRITING
C     THE PARTIAL FRACTION
C     EXPANSION OF THE TRANSFER FUNCTION AND FORMING
C     THE IMPULSE RESPONSE IN THE FORM
C     H(T) =SUM{ CI*EXP (-SI*T) }
C
      DIMENSION H(3600)
      S1=394.
      S2=2620.
C     MAKE GAIN AT 60HZ = 1
C     G60=INVERSE OF THE 60HZ GAIN
      G60= (SQRT ( (S1**2+ (377) **2) * (S2**2+ (377) **2) ) ) / (S1*S2)
      C1=G60*S1*S2/(-S1+S2)
      C2=G60*S1*S2/(S1-S2)
      WRITE(20,*)1,3600
C
      DO 100 I=1,3600
      DT= (I-1) /21600
      H(I) =C1*EXP(-DT*S1)+C2*EXP(-DT*S2)
      WRITE (20,*)H(I)
100   CONTINUE
      STOP
      END
```

附 录 E
（资料性附录）
转换因子采样应用

本附录考虑通道转换系数(ax+b)，一次对二次的变比系数以及一次/二次的数据因子(PS)。

对数据源与格式作以下假设：

- 采样值表示电压互感器的一次值，电压互感器的标称范围为±40 kV，变比为 400；
- 数据以一次值的形式存储；
- 采样系统分辨率 12 位。为保证精度，必须选择大于 4 096(±2 048)采样系统的最大/最小范围；
- 为简化，从设备所得的数字是易读的，建立了.CFG 文件中转换系数(ax+b)中所有转换系数，但来自记录设备数据将“0”表示为是数“3 000”，意味着数据可能有最大值 5 048，最小值 952；
- 采样装置满刻度范围是 120V(二次值)；
- ASCII 文件的合法数据范围在 6.3 中定义，从－99 999 到 99 999，范围大约是 200 000。对于二进制文件，范围是 32 767 到－32 767，大约是 65 000。

数据以一次值单位存储，因此：

- .CFG 文件中“PS”变量应该设“P”；
- .CFG 文件中“primary”变量应设“400”；
- .CFG 文件中“secondary”变量应设“1”；

转换系数“a”由下所得：

- 数据最大是 x=5 048，数据最小是 x=952；
- 采样设备数据范围最大/最小是 4 096；
- 二次数据范围是±120V，或一次数据范围是±120＊400(变比)＝±48 000 V；
- 一次电压采样范围是±48 000＝96 000；
- 转换系数“a”是一次电压采样范围/数据范围：

$$“a” = 96\,000/4\,096 = 23.437\,5 \quad \cdots\cdots (E.1)$$

转换系数“b”由下所得：

- 转换系数“b”值必须加上中间值 a 乘以数据(x)，才能获得原始采样值；
- 代表一次电压零值的数据(x)＝3 000；
- 转换系数“a”＝23.437 5(见上述 E.1)；
- 中间值 ax＝3 000 ＊ 23.437 5 ＝ 70 312.5；
- ax＝70 312.5，ax＋“b”＝ 0，因此：

$$“b” = (0 - 70\,312.5) = -70\,312.5 \quad \cdots\cdots (E.2)$$

转换检测

- 采样最大＝＋4 800 V；
- 数据最大(x)＝5 048；
- a、b 分别满足(E.1)、(E.2)；
- 采样＝“ax＋b”＝ (23.437 5 ＊ 5 048) ＋ (－70 312.5) ＝ (118 312.5) ＋ (－70 312.5) ＝ 48 000。

参 考 文 献

[1] 'Digital Protection Techniques and Substation Functions', Final report, CIGRE Working Group 34.01, A. G. Phadke (Convener), France, June 1989.

[2] Duncan, R. Advanced MS DOS, Microsoft Press, 1986.

[3] 'Programs for Digital Signal Processing', Edited by DSP Committee of the IEEE ASSP Society, 0-87942-128-2, IEEE Press, 1979.

[4] "Advanced Engineering Mathematics" by Erwin Kreyszig, John Wiley & Sons, New York 6TH Ed. 1988.

[5] ISO 31-5:1992, Quantities and units—Part 5: Electricity and magnetism.

[6] IEC 60027-1:1992, Letter symbols to be used in electrical technology—Part 1:Genera.

[7] IEC 60027-2:1972, Letter symbols to be used in electrical technology—Part 2:Telecommunications and electronics.

[8] IEC 60027-2A:1975, Letter symbols to be used in electrical technology—Part 2:Telecommunications and electronics—First supplement.

[9] IEC 60027-2B:1980, Letter symbols to be used in electrical technology—Part 2:Telecommunications and electronics—Second supplement.

[10] IEC 60027-3:1989, Letter symbols to be used in electrical technology—Part 3:Logarithmic quantities and units.

[11] IEC 60027-4:1985, Letter symbols to be used in electrical technology—Part 4:Symbols for quantities to be used for rotating electrical machines.

[12] IEC 60044-1:1996, Instrument transformers—Part 1 Current transformers.

[13] ISO/IEC 8859-1:1998, Information technology- 8-bit single-byte coded graphic charactersets—Part 1:Latin alphabet No. 1.

[14] ANSI X3.4-1986 (R1992): Coded Character Set 7-Bit American National Standard Code for Information Interchange.

[15] MS-DOS Version 6 Operating System User's Guide, Microsoft Corporation 1993.

[16] Microsoft Windows™ Version 3.1 Operating System User's Guide, Microsoft Corporation 1994.

GB/T 22386—2008/IEC 60255-24:2001

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
电力系统暂态数据交换通用格式
GB/T 22386—2008/IEC 60255-24:2001
*
中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
网址 www.spc.net.cn
电话:68523946 68517548
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 2.75 字数 75 千字
2009年2月第一版 2009年2月第一次印刷
*
书号:155066·1-35422 定价 30.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

GB/T 22386-2008